

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 6

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Practicar la estimación del modelo de regresión lineal múltiple, su interpretación *ceteris paribus*, la notación matricial, las propiedades algebraicas de MCO y las medidas de bondad de ajuste.

Ejercicios

Ejercicio 1. Interpretación *ceteris paribus*.

Considere el modelo:

$$\text{salario}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + \beta_2 \text{exper}_i + \beta_3 \text{mujer}_i + u_i.$$

- a) Interprete β_1 , β_2 y β_3 .
- b) Explique por qué la interpretación de β_1 es *ceteris paribus*.
- c) Mencione dos variables que podrían estar omitidas en u_i .

Ejercicio 2. Predicción con múltiples regresores.

Suponga que se estima:

$$\widehat{\text{salario}} = 100 + 40 \text{educ} + 10 \text{exper} - 30 \text{mujer}.$$

- a) Prediga el salario de un hombre con 12 años de educación y 5 años de experiencia.
- b) Prediga el salario de una mujer con las mismas características.
- c) Interprete la diferencia entre ambas predicciones.

Ejercicio 3. Forma matricial.

Para el modelo $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + u_i$, considere:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

- a) Identifique n y k .
- b) Escriba el vector β .

- c) Calcule $X^\top y$.
- d) Explique qué representa $X^\top X$.

Ejercicio 4. Condiciones normales.

Explique por qué las condiciones de primer orden de MCO pueden escribirse como:

$$X^\top \hat{u} = 0.$$

Luego interprete esta condición para:

- a) la constante;
- b) una variable explicativa x_1 ;
- c) todas las variables explicativas en conjunto.

Ejercicio 5. Propiedades algebraicas.

En una regresión con constante, explique por qué se cumple:

$$\sum_{i=1}^n \hat{u}_i = 0, \quad \bar{y} = \bar{\hat{y}}.$$

Use estas propiedades para explicar por qué la regresión estimada pasa por el punto de medias.

Ejercicio 6. R^2 y $\bar{R}^2$ ajustado.

Para un modelo con $n = 80$, $k = 3$, $SSR = 240$ y $SST = 1000$:

- a) Calcule R^2 .
- b) Calcule $\bar{R}^2$.
- c) Interprete ambos resultados.
- d) Explique por qué $\bar{R}^2$ puede ser menor que R^2 .

Ejercicio 7. Comparación de modelos.

Dos modelos estimados con la misma variable dependiente entregan:

Modelo	n	k	SSR
A	100	2	500
B	100	5	460

Suponga que $SST = 1200$.

- a) Calcule R^2 para cada modelo.
- b) Calcule $\bar{R}^2$ para cada modelo.
- c) ¿Cuál modelo preferiría si se quiere penalizar la inclusión de regresores adicionales?

Ejercicio 8. Multicolinealidad perfecta.

Suponga que en una base de datos se incluyen $educ$, $educ.meses = 12 \cdot educ$ y una constante.

- a) Explique por qué existe multicolinealidad perfecta.
- b) ¿Qué problema genera para calcular $(X^\top X)^{-1}$?
- c) ¿Cómo corregiría el problema?

Ejercicio 9. Discusión aplicada.

Se quiere estimar el efecto de educación sobre salario. Compare los modelos:

$$salario_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + u_i$$

y

$$salario_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 habilidad_i + u_i.$$

- a) ¿Por qué el segundo modelo puede entregar una interpretación más cercana a *ceteris paribus*?
- b) ¿Qué costo estadístico podría tener agregar más variables?
- c) ¿Qué variables sería importante incluir si se busca una interpretación causal?

Preguntas de cierre

1. ¿Qué significa mantener constantes las demás variables?
2. ¿Por qué $X^\top X$ debe ser invertible?
3. ¿Qué diferencia hay entre R^2 y R^2 ajustado?
4. ¿Por qué agregar variables siempre aumenta o mantiene R^2 ?